개 발 일 자 : 2026.09.15

확 정 일 자 :

(기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 기계
전공 : 스마트융합설계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	조선	선체건조	선체가공
재료	금속재료	용접	피복아크용접

한국폴리텍대학 대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계과 스마트융합설계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2096시간)

3. 교육훈련수준 : CAM Level 3

4.교육훈련대상자 : 스마트융합설계분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ CAD/CAM S/W를 활용하여 기계부품을 설계 및 모델링하고, 이를 범용공작기계 및 CNC공작기계를 활용하여 제작 후 측정을 수행할 수 있다.
○ 도면에 의하여 반숙련공이 NC 프로그램을 작성하거나 CAM 프로그램을 사용하여 NC 프로그램을 생성하고 NC 프로그램을 확인 및 테스트할 수 있다.
○ 요구되는 일반기계의 성능을 실현하기 위해 메커니즘 설정, 역학적 분석, 기계요소의 통합적 구성관계를 검토하여 시스템을 설계할 수 있다.
○ 센서, 로봇, 계측기술 등을 활용하여 단위설비의 기본성능과 데이터 연결성을 고려한 설비를 설계할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *240 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
학습심리학	학습심리학 개관, 학습이론, 행동주의 학습이론, 학습장애, 학습동기이론-동기이론, 학습동기강화 전략, 학습심리학의 응용	32

AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI활용CAM프로그래밍	2		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	기계	공작기계실습(NCS)	4	1502010107_14v2
				편심 · 나사 작업
2				1502010207_16v4
				엔드밀 가공
3		기계공작법	2	

2) NCS 적용 교과 : *880 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	공작기계실습	1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	32	4	NCS 학습모듈
		1502010207_16v4	엔드밀 가공	32		NCS 학습모듈
선택	3D모델링실습	1501020212_25v4	형상모델링 작업	64	4	NX12, 인벤터2025 (시중교재)
	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	64	4	시중교제 (Autocad기계설계제도)
	CNC선반실습	1502010403_24v4	CNC선반 조작	64	4	CNC 선반실습 (한국산업인력공단)
	구조해석모델링	1501020106_16v3	체결요소설계	48	3	ANSYS WORKBENCH를 이용한 기계역학해석 (시중교재)
	기계설계제도	1501020115_16v3	도면분석	32	4	시중교제(Autocad 기계설계제도)
		1501020116_19v4	도면검토	32		시중교제(Autocad 기계설계제도)
	기구설계및모델링	1501020119_19v4	동력전달요소선정	32	4	시중교재(정적구조 해석)
		1501020213_25v4	형상모델링 검토	32		시중교재(정적구조 해석)
	머시닝센터실습	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	4	자체 교재
	설비보전실습	1501020209_25v4	유공압시스템설계	32	4	시중교제(설비보전 실무)
		1508020106_24v3	형강절단작업	16		시중교제(설비보전 실무)
		1601050112_21v3	피복아크용접 필릿용접	16		시중교제(설비보전 실무)
	정밀측정실습	1501020104_19v3	요소공차검토	32	4	정밀측정실습(한국 산업관리공단)
		1501020205_25v5	요소부품설계검토	32		정밀측정실습(한국 산업관리공단)
	치공구제작실습	1501020108_16v3	치공구요소설계	64	4	자체 교재
	기계시스템설계	1501020105_19v3	요소부품재질선정	32	4	자체 교재
		1501020206_25v3	요소부품재질검토	32		자체 교재

선택	3D어셈블리실습	1501020120_19v4	동력전달요소설계	32	4	3D어셈블리실습(한국인력관리공단)
		1501020208_25v4	동력전달장치설계	32		3D어셈블리실습(한국인력관리공단)
	CAM프로그래밍	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	4	CAM실습(한국산업관리공단)

3) NCS 미적용 교과 : *592 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	기계공작법	공작기계의 개요 절삭이론 절삭공구의 종류 및 재질 선반의 개요와 종류 선반의 구조 및 부속장치 선반작업 방법 밀링의 종류와 구조 밀링의 부속장치 밀링작업 방법 및 절삭조건 연삭의 개요 연삭기의 종류 및 용도 연삭작업 방법 및 절삭조건 연삭작업 안전관리 드릴링의 개요 드릴링 머신의 종류 작업 안전관리	32	2
	융합프로젝트실습2	실습준비/진행방법및조편성,프로젝트과제선정제품설계/부품설계및모델링	64	4
	융합프로젝트실습1	제작실습/부품도면작업결과물제출/발표및결과정리	64	4
선택	디지털회로실습	제어회로 구성하기	48	3
	시제품제작실습	조각기와 3D프린트로 시제품 제작	48	3
	AI활용CAM프로그래밍	AI 기술을 CAM 프로그래밍 적용	32	2
	스마트제조기술개론	복합가공기술	48	3
	스마트팩토리제어실습	센서/SCADA/PLC실습	48	3
	스마트공정설계	공정/설비/레이아웃/공장최적화	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	기계제도	제도의 기본과 도면의 형식	32	2
	기계재료	기계재료의 개요	32	2
	기계요소설계	기계장치의 원리 및 작동을 분석하기	32	2
	역설계실습	기본형상의 파라메트릭 역설계 교육	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	동력전달장치설계	동력전달요소설계	
	요소부품재질검토		
	유공압시스템설계		
4수준	요소부품설계검토	요소공차검토	
		요소부품재질선정	
3수준	형상모델링 검토	도면검토	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍
	형상모델링 작업	도면분석	편심 · 나사 작업
		동력전달요소선정	피복아크용접 필릿용접
		체결요소설계	형강절단작업
		치공구요소설계	
2수준		2D도면작업	CNC밀링(머시닝센터) 조작
			CNC선반 조작
			엔드밀 가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계시스템설계	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			944	114	26	105	29	13	16	29	7	30	31	4	27	25	2	32
계			64	18	17	2	9	9	0	2	2	0	6	4	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	12	11	2	5	5	0	0	0	0	6	4	2	1	2	0
	선택	작문과표현		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		학습심리학		2	2		2	2										
		취업역량강화		2	2								2	2				
		직장생활필수노동법		2	2								2	2				
		AI활용		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			880	96	9	103	20	4	16	27	5	30	25	0	25	24	0	32
전공	소 계		64	14	2	12	6	2	4	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기계공작법		2	2		2	2										
		공작기계실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	7	7	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계제도		2	2		2	2										
		기계요소설계		2	2					2	2							
		기계재료		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
	소 계		816	71	0	71	12	0	12	20	0	20	21	0	21	18	0	18
	선택 (실습)	3D모델링실습	64	4		4	4		4									
		CAD실습	64	4		4	4		4									
		설비보전실습	64	4		4	4		4									
		CNC선반실습	64	4		4				4		4						
		기계설계제도	64	4		4				4		4						
		기구설계및모델링	64	4		4				4		4						
		머시닝센터실습	64	4		4				4		4						
		정밀측정실습	64	4		4				4		4						
		AI활용CAM프로그래밍		2		2							2		2			
		구조해석모델링	48	3		3							3		3			
		치공구제작실습	64	4		4							4		4			
		기계시스템설계	64	4		4							4		4			
		3D어셈블리실습	64	4		4							4		4			
		CAM프로그래밍	64	4		4							4		4			
		디지털회로실습		3		3										3		3
		시제품제작실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	역설계실습		3		3										3		3
		스마트제조기술개론		3		3										3		3
		스마트팩토리제어실습		3		3										3		3
		스마트공정설계		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과　전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과　　전공 : 스마트융합설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과　　전공 : 스마트융합설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과　　전공 : 스마트융합설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		없음	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			양성평등
15	양 성 평 등				성인지 관련
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,영상자료,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,영상자료,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,영상자료,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
학습심리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습심리학의 개념과 학습 효과를 설명하는 주요 이론을 통합적으로 고찰하고, 다양한 학습심리 기제와 심리적 과정을 탐구하여 학습 과정에 대한 종합적 이해를 형성하며, 이를 상담 현장과 일상생활에 적용함으로써 통찰력과 응용 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	1. 학습이론의 이해와 적용, 정순례, 이병임, 조현주, 오대연 저, 학지사 2. 심리학 능동적 모듈학습, Dennis Coon, John Mitterer 저, 학지사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습심리학 개관 :학습의 개념과 구성요소, 인식론	2			
2	학습이론 : 초기심리학과 학습이론의 역사	2			
3	학습이론 : Pavlov의 고전적 조건화에 대한 이해, 학습에서의 고전적 조건화	2			
4	행동주의 학습이론-Skinner의 조작적 강화, 강화와 처벌의 종류 , 새로운 행동을 학습시키기, 학습에서의 조작적 조건화	2			
5	행동주의 학습이론-Bandura의 사회학습이론의 개념,사회학습이론의 전제와 영향을 미치는 변인들	2			
6	인지주의 학습이론 개관 : 형태주의, 통찰설, 장이론의 개념	2			
7	인지주의 학습이론- 기억과 주의의 종류 및 과정	2			
8	인지주의 학습이론-정보처리이론, 학습 및 상담 장면에서 메타인지를 활용하기	2			
9	인지주의 학습이론-지능의 의미, 지능과 학습	2			
10	구성주의 학습이론-Piaget의 인지발달이론 인지발달단계	2			
11	구성주의 학습이론-Vygotsky의 사회문화이론사회적 구성주의 개념과 근접발달 영역	2			
12	학습장애 : ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)등 학습장애의 개념, 학습장애 관련된 심리적 요인, 학습장애 학생 지원 전략	2			
13	학습동기이론-동기이론 : 내적 동기, 외적 동기, 행동주의 동기이론 개념	2			
14	학습동기이론-동기이론 : 인본주의 동기이론, 자기효능감 이론	2			
15	학습동기강화 전략 : 학습이론을 활용 강화 전략, 메타인지 전략 수립 및 적용	2			
16	학습심리학의 응용 : 디지털 학습과 학습기술	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머시인 등 각종 공작기계의 운용방법을 습득할 수 있다.		기계공작법(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 개요	2			
2	절삭이론	2			
3	절삭공구의 종류와 재질	2			
4	선반의 개요와 종류	2			
5	선반의 구조 및 부속장치	2			
6	선반의 작업방법	2			
7	밀링의 종류와 구조	2			
8	밀링의 부속장치	2			
9	밀링의 작업방법과 절삭조건	2			
10	연삭의 개요	2			
11	연삭기의 종류와 용도	2			
12	연삭작업 방법 및 절삭조건	2			
13	연삭작업 안전관리	2			
14	드릴링의 개요	2			
15	드릴링 머신의 종류	2			
16	작업 안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계와기계요소를바탕으로기계장치의원리및작동을분석하여 기계부품및장치의설계에관한지식을습득할수있다.	기계요소설계(공단교제)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소설계의 개요	2			
2	나사의 기본사항	2			
3	나사의 효율	2			
4	나사의 강도계산	2			
5	볼트/너트의 설계	2			
6	와셔	2			
7	키이	2			
8	핀	2			
9	코터	2			
10	코터의 강도계산	2			
11	리벳이음과 강도계산	2			
12	리벳의 설계	2			
13	용접이음	2			
14	축의 종류	2			
15	축 이음	2			
16	축의 강도계산	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계를 구성하고 있는 금속 재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있다.	·기계재료 · 금속재료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계재료의 개요	2			
2	금속재료의 결정구조와 변태	2			
3	금속재료의 결정구조와 변태	2			
4	금속의 변태와 상태도	2			
5	금속의 변태와 상태도				
6	철강의 제조법	2			
7	철강의 상태도와 조직	2			
8	순철 및 탄소강	2			
9	순철 및 탄소강				
10	특수강	2			
11	특수강				
12	주철	2			
13	주철				
14	강의 열처리	2			
15	강의 열처리				
16	강의 표면 경화법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 제도의 통칙을 이해하고 편람을 활용할 수 있다. · 표준도를 이해하고 작도할 수 있다.	·기계제도(법인교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	2			
2	선과 문자	2			
3	전개도법과 스케치	2			
4	투상법	2			
5	단면도법	2			
6	치수 기입법	2			
7	표면 거칠기	2			
8	치수공차/중간평가	2			
9	끼워맞춤	2			
10	기하공차	2			
11	핸드북 사용법	2			
12	결합용 기계요소의 제도	2			
13	축용 기계요소의 제도	2			
14	전동용 기계요소의 제도	2			
15	관계 기계요소의 제도	2			
16	KS규격품의 종류와 적용/기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공·나사작업을 수행할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	32	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	12		
3			검사 · 수정하기	12		
4	1502010207_16v4 엔드밀 가공	32	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	12		
6			검사 · 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
파라메트릭 기반 형상 모델링 실습 및 도면 실습		NX12, 인벤터2025 (시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	64	3D형상모델링 작업 준비하기	32		
2			3D형상모델링 작업하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD를 활용한 2D도면 작성 능력, 도면표현 기준 숙지 및 실습		시중교제 (Autocad기계설계제도)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	64	작업환경 준비하기	12		
2			도면 작성하기	52		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
소재 세팅, G/M코드 기반 선반 가공 실습 및 안전조작 실습		CNC 선반실습 (한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	64	CNC선반 조작 준비하기	20		
2			CNC선반 조작하기	20		
3			측정 · 검사하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
구조해석모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
구조적 안정화를 위한 해석 (볼트, 너트, 핀 등 체결방식별 특성 및 설계 기준 실습)	ANSYS WORKBENCH를 이용한 기계역학해석 (시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	48	요구기능 파악하기	10		
2			체결요소 선정하기	20		
3			체결요소 설계하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	구조해석모델링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
기계설계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
치수 · 공차 해석, 조립성 · 간섭 검토 중심 도면 분석 실습		시중교제(Autocad기계설계제도)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	32	도면분석하기	16		
2			요소부품 투상하기	16		
3	1501020116_19v4 도면검토	32	공차 검토하기	16		
4			도면해독 검토하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계설계제도		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
기구설계및모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
3D형상 오류 검토, 모델링과 도면 일치 검토 실습		시중교재(정적구조해석)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020119_19v4 동력전달요소선정	32	요구기능 파악하기	16		
2			동력전달요소 선정하기	16		
3	1501020213_25v4 형상모델링 검토	32	모델링 분석하기	16		
4			모델링 데이터 출력하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기구설계및모델링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	동력전달요소의 종류를 파악하고 분류할 수 있다.		
	동력전달요소의 종류별 유형을 파악하고 분류할 수 있다.		
	동력전달요소의 유형에 따른 기능을 파악할 수 있다.		
	동력전달요소가 사용되는 장소와 요구되는 조건을 파악할 수 있다.		
동력전달요소 선정하기	시스템에 포함되는 동력전달요소를 파악하여 기능별로 분류할 수 있다.		
	시스템을 확인하여 특성에 맞는 동력전달요소의 크기와 형태를 선정할 수 있다.		
	요소부품에 적합한 재질을 선정할 수 있다.		
	선정된 동력전달요소의 도면을 작성할 수 있다.		
모델링 분석하기	설계 도면을 고려하여 모델링 오류를 분석할 수 있다.		
	모델링 오류를 설계 도면에 맞게 수정할 수 있다.		
	조립조건에 따라 단품을 조립할 수 있다.		
	조립품에서의 부품간 간섭을 확인할 수 있다.		
모델링 데이터 출력하기	작업 표준서에 의하여 요구되는 3D 모델링 데이터 형식의 파일로 저장할 수 있다.		
	작업 표준서에 따라 작성된 도면 템플릿에 모델링 결과물을 배열할 수 있다.		
	출력 용지의 크기에 맞게 지정한 도면 영역을 출력할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
CNC밀링(머시닝센터) 조작공구교환, 좌표계 설정, 가공 프로그램 실행 실습		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	40		
3			측정 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
설비보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
실린더, 밸브 등 유공압 회로 설계 및 기능 실습	시중교제(설비보전실무)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020209_25v4 유공압시스템설계	32	요구사양 분석하기	10		
2			유공압시스템 구현하기	10		
3			유공압시스템 설계하기	12		
4	1508020106_24v3 형강절단작업	16	형강도면 독도하기	16		
5	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	16	T형 필릿 용접하기	8		
6			모서리 용접하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사양 분석하기	수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다.		
	요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다.		
	요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다.		
유공압시스템 구현하기	요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다.		
	동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다.		
	작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다.		
유공압시스템 설계하기	시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다.		
	유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다.		
	유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다.		
	회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		
형강도면 독도하기	형강도면의 상세 정보(호선, 블록, 작업지시서, 마킹 번호)와 해당 작업의 일치여부를 확인할 수 있다.		
	형강도면 상세 정보와 절단될 형강재의 일치 여부를 확인할 수 있다.		
	도면에 따른 가공부 치수와 개선 포함 여부를 확인할 수 있다.		
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계가공에서 대상물의 가공 결과를 기본 측정기를 이용하여 정량적으로 측정할 수 있다.		정밀측정실습(한국산업관리공단)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020104_19v3 요소공차검토	32	요구기능 파악하기	5		
2			치수공차 검토하기	10		
3			표면거칠기 검토하기	10		
4			기하공차 검토하기	7		
5	1501020205_25v5 요소부품설계검토	32	요소부품 설계 구성하기	10		
6			요소부품 형상 설계하기	10		
7			시제품 제작하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	요구되는 기계요소부품의 종류와 기능, 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품에 요구되는 정밀도를 확인하여 공차를 파악할 수 있다.		
	요소부품에 적용된 기능에 대해 검토할 수 있다.		
치수공차 검토하기	요소부품에 요구되는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 치수공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 치수공차를 검토하고 적용할 수 있다.		
표면거칠기 검토하기	요소부품의 표면 거칠기를 확인할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 표면 거칠기를 적용할 수 있다.		
	적용된 표면 거칠기가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토 할 수 있다.		
	가공방법에 따라 표면거칠기를 검토 및 적용할 수 있다.		
기하공차 검토하기	요소부품에 기하공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 필요한 기하공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 기하공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 기하공차를 검토 및 적용할 수 있다.		
요소부품 설계 구성하기	부품특성 및 구동특성에 따른 강도, 형상, 변형 등을 고려하여 설계할 수 있다.		
	부품의 조립과 분해를 고려하여 제작공정에 반영할 수 있다.		
	부품의 특성을 분석하여 소재를 선정할 수 있다.		
	부품의 기능 및 역할에 따라 위치를 결정하여 도면을 작성할 수 있다.		
	설계된 부품의 자료를 정리하여 설계 도서를 작성할 수 있다.		
요소부품 형상 설계하기	부품의 종류와 특성에 따라 크기와 형상을 결정할 수 있다.		
	부품의 기능에 따라 윤활 방법, 조립방법, 기하공차, 치수공차를 결정할 수 있다.		
	부품의 조립, 분해 순서를 고려하여 부품의 형상을 설계할 수 있다.		
	부품의 마모와 부식을 고려하여 부품의 형상과 표면처리 방법을 결정할 수 있다.		
시제품 제작하기	부품의 제작에 필요한 기계장비 및 공구를 선정할 수 있다.		
	소재의 품질검사 성적서와 설계도면의 소재가 일치하는지 판단 할 수 있다		

시제품 제작하기	부품 설계도면에 의하여 정확하게 제작되었는지 부품을 검사할 수 있다.		
	부품의 설계 기준을 충족시키기 위한 조립품을 제작할 수 있다.		
	시제품 제작 결과에 따라 설계를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
치공구제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기계 조립에 필요한 체결요소 설계 능력 강화	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020108_16v3 치공구요소설계	64	요구기능 파악하기	20		
2			치공구요소 선정하기	20		
3			치공구요소 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	치공구제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	사용 기계와 부품의 요구 정밀도를 파악하고 확인할 수 있다.		
	부품의 생산수량과 치공구의 요구 수명을 파악하고 확인할 수 있다.		
	치공구의 사용법과 기능을 파악할 수 있다.		
	요구기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
치공구요소 선정하기	요구되는 가공 정밀도에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	치공구 수명에 적합한 치공구요소의 재질을 선정할 수 있다.		
	생산성 향상에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	가공품의 품질 확보와 유지에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	생산량에 적합한 방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	안전한 작업방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
치공구요소 설계하기	변형을 고려한 형상과 크기를 설계할 수 있다.		
	가공정밀도, 열처리 및 공차 등을 종합적으로 고려하여 설계할 수 있다.		
	작업시 안전성을 고려하여 설계할 수 있다.		
	설계도면을 종합적으로 검토하여 문제점을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
기계시스템설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계적 성질 · 가공성 · 경제성 고려한 재료 선정 실습		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020105_19v3 요소부품재질선정	32	요소부품 재료 파악하기	5		
2			요소부품 재질 선정하기	10		
3			요소부품 공정 검토하기	10		
4			열처리 방법 결정하기	7		
5	1501020206_25v3 요소부품재질검토	32	열처리방안 선정하기	10		
6			소재 선정하기	10		
7			요소부품별 공정설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계시스템설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요소부품 재료 파악하기	요소부품별 요구기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품별 요구기능과 특성에 따라 재료의 종류를 검토할 수 있다.		
	재료조달의 난이도에 따른 재료의 종류를 파악할 수 있다.		
요소부품 재질 선정하기	용도에 따른 재질의 종류를 파악할 수 있다.		
	설계사양서의 요구사항에 관한 재질 적합성을 검토할 수 있다.		
	설계계산서와의 적합성을 검토할 수 있다.		
	요구사항에 맞는 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
	경제성을 고려하여 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
요소부품 공정 검토하기	요소부품의 가공공정을 검토할 수 있다.		
	재료조달의 방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품 재료의 제조공정을 검토할 수 있다.		
열처리 방법 결정하기	요구조건에 적합한 열처리 방법을 파악할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 열처리 방법을 검토할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 요소부품의 열처리방법을 결정할 수 있다.		
열처리방안 선정하기	제품의 수명 및 생산량에 따른 소재별 부품의 강도, 경도, 변형증요도를 고려하여 강성을 결정할 수 있다.		
	소재의 열처리 특성에 적합한 열처리 계획을 수립할 수 있다.		
	가공성을 향상시키기 위해 중간 공정 단계에서 적절한 열처리 방법을 선택할 수 있다.		
소재 선정하기	소재의 강도를 고려하여 설계기준에 맞는 적합성을 확인할 수 있다.		
	소재의 종류에 따라 열처리 변형량을 산출하고 설계에 반영할 수 있다		
	생산성을 고려하여 열처리용 치구를 설계, 제작할 수 있다.		
요소부품별 공정설계하기	소재별 특성에 적합한 전 · 후처리 방법을 선정할 수 있다.		
	제품에 맞는 열처리 공정도를 작성하여 공정 전반을 관리할 수 있다.		
	로트(lot)별 공정도를 작성하여 작업수량, 장입하는 방법을 선정 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
3D어셈블리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기어, 축, 키, 커플링 등 동력전달요소의 구조와 기능을 이해하고, 주어진 조건에 따라 요소를 설계하는 과제 중심 실습	3D어셈블리실습(한국인력관리공단)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020120_19v4 동력전달요소설계	32	설계조건 파악하기	10		
2			동력전달요소 설계하기	10		
3			동력전달요소 검토하기	12		
4	1501020208_25v4 동력전달장치설계	32	요구사항 분석하기	5		
5			동력전달장치 특성 분석하기	10		
6			동력전달장치 설계하기	10		
7			동력전달장치 검증하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D어셈블리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계조건 파악하기	동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다.		
	시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다.		
동력전달요소 설계하기	목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다.		
	동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다.		
	동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다.		
	동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다.		
동력전달요소 검토하기	설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다.		
	검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다.		
	설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다.		
요구사항 분석하기	요구사항에 따라 설계목표를 수립할 수 있다.		
	요구사양을 검토하여 성능과 작동 조건을 결정할 수 있다.		
	설계 목표와 시장 가격 정보를 기반으로 원가를 분석할 수 있다.		
	필요한 자료를 수집하여 사양검토서를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 특성 분석하기	설계목표에 맞는 장치를 기능 및 용도에 적합하게 구성할 수 있다.		
	주어진 조건과 요구사항에 적합한 동력전달장치를 결정할 수 있다.		
	동력전달장치의 종류 및 특성에 따라 운전방법을 결정할 수 있다.		
동력전달장치 설계하기	주어진 조건에 적합한 조립도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 기능 정보를 반영한 구성도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 사양 및 기능을 기준으로 동력전달장치의 상세 설계도를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 검증하기	설계목표와 비교하여 설계 적합성을 판단할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 통해 설계된 동력전달장치의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 장비의 구조와 제어 방식, G·M코드 명령어를 이해하고 도면 해석부터 공정 계획, 프로그램 작성, 시뮬레이션, 가공까지 실습	CAM실습(한국산업관리공단)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	22		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	22		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·CAD/CAM/CNC에 대한 기초능력배양과 기계부품설계 및 가공에 대한 지식을 바탕으로 부품 설계 및 제도를 할 수 있고 CAD/CAM/CNC및 공작기계를 이용 한부품가공을 할 수 있도록 한다.	·프로젝트실습메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습준비/진행방법및조편성,프로젝트과제선정	4			
2	시장조사/현장및시장조사	4			
3	제품설계/부품설계및모델링	4			
4	제품설계/부품설계및모델링				
5	제품설계/부품설계및모델링				
6	제품설계/부품설계및모델링				
7	제품설계/부품설계및모델링				
8	제품설계/어셈블리및도면화	4			
9	부품가공/MCT가공용NCdata생성	4			
10	부품가공/부품가공	4			
11	부품가공/부품가공				
12	부품가공/부품가공				
13	부품가공/부품가공				
14	부품가공/수정및보완	4			
15	발표준비/발표자료준비	4			
16	발표/발표및결과보고	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트실습을 수행하기 위한 기초 자료조사 방법 및 이를 수행하기 위한 관련지식(이론,실기)및 운용능력을 갖도록 한다.	프로젝트실습메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습개요/프로젝트실습개요및팀구성	4			
2	프로젝트실습개요/자료조사및내용분석	4			
3	도면작성/구조이해및분해	4			
4	도면작성/스케치및측정	4			
5	도면작성/스케치및측정				
6	도면작성/부품모델링	4			
7	도면작성/부품모델링				
8	제작실습/부품모델링	4			
9	제작실습/부품모델링				
10	제작실습/부품모델링				
11	제작실습/부품도면작업	4			
12	기계제작/부품도면작업	4			
13	기계제작/부품가공	4			
14	기계제작/부품가공				
15	기계제작/부품가공				
16	결과물제출/발표및결과정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
AI활용CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 CAM 프로그래밍에 적용하여 공정 데이터를 기반으로 최적 가공 경로를 설계하고 NC 코드 생성 및 시뮬레이션 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과정 오리엔테이션 / AI-CAM 개요 소개	2			
2	CAM 인터페이스 및 기본 작업환경 이해	2			
3	공정 기반 CAM 데이터 구조 및 흐름 이해	2			
4	2D 가공 CAM 프로그래밍 기초	2			
5	3D 가공 CAM 프로그래밍 기초	2			
6	시뮬레이션을 활용한 공정 최적화 전략 이해	2			
7	NC 코드 생성 원리 및 기초 시뮬레이션 적용	2			
8	CAM 공정 데이터 분석 실습 (공정 로그, 피드백 분석 등)	2			
9	AI 분석툴 개요 및 CAM 데이터 연계 기초	2			
10	AI 기반 CAM 공정 최적화 실습 (모델 적용 사례 등)	2			
11	CAM 시뮬레이션 기반 공정 개선 방법 실습	2			
12	CAM 장비 이해 및 기본 운용 실습	2			
13	공구 선정 및 절삭 조건 설정 실습	2			
14	공정 계획서 작성	2			
15	AI-CAM을 활용한 소재 가공 적용	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·전기. 전자의 기초를 이해하여, 공작기계의 유지 보 수및 자동화분야의 기기 운용에 활용 할 수 있다.	·시중교재 ·전기전자기초실습(형석출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단자처리하기	3			
2	단선접속하기	3			
3	연선접속하기	3			
4	전선의납땜및절연테이프감기	3			
5	스위치기본회로구성하기	3			
6	회로시험기사용하기	3			
7	전압전류측정하기	3			
8	절연저항측정하기	3			
9	회전속도측정하기	3			
10	전자접촉기사용하기	3			
11	타이머사용하기	3			
12	제어회로구성하기	3			
13	제어회로구성하기				
14	3상유도전동기운전회로구성하기	3			
15	3상유도전동기운전회로구성하기				
16	신호발생기및오실로스코프사용하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
시제품제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·조각기와 3D프린트로 시제품을 제작하여 양산을 고려 할 수 있는 제품개발능력을키운다. ·조각기와 3D프린트로 구조적 문제를 보완하 여시장에서 적합한 형태로 제품의디자인 및 설계구조를 학습 할 수 있다.	·조각기메뉴얼 ·3DPRINT메뉴얼 ·서피스모델링(온시스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품설계진행	3			
2	제품외형과내부구조검토	3			
3	관련도면작성(제품검수용)	3			
4	1차3D프린터를사용한시제품제작	3			
5	1차3D프린터조립성및사양검토	3			
6	제품설계수정	3			
7	2차조각기사용하여시제품제작	3			
8	2차조각기시제품측정/조립성검토	3			
9	제품설계수정	3			
10	3차3D프린터를사용한시제품제작	3			
11	3차3D프린터조립성및사양검토	3			
12	4차조각기사용하여시제품제작	3			
13	4차조각기시제품측정/조립성검토	3			
14	제품설계수	3			
15	양산에따른종류와진행방법결정하기	3			
16	1,2,3,4개의시제품포트폴리로작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
역설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기존 부품을 3D스캐너로 스캔하여 데이터를 생성하고 데이터를 처리 하여 원래의상태 또는 수정하여 모델링 한다.	·시중교재:3D스캐닝역설계와쾌속가공(이해원저,일진사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D스캐닝개념및활용사례	3			
2	3D모델링기법 I	3			
3	3D모델링기법 II	3			
4	3D스캐너의종류및이해	3			
5	3D스캐너를활용한3D스캐닝실습 I	3			
6	3D스캐너를활용한3D스캐닝실습 I	3			
7	역설계프로그램소개(GeomagicDesign)	3			
8	메시생성마법사사용법	3			
9	기본형상의파라메트릭역설계교육	3			
10	형상모델링기초(치수를이용한모델생성)	3			
11	메시스케치활용과메시편집실습	3			
12	오토서피스모델링(유기적형상CAD파일화)	3			
13	스캔데이터를활용한역설계교육	3			
14	역설계종합실습 I -생활용품	3			
15	역설계종합실습 II -기계부품	3			
16	역설계종합실습III-장난감	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
스마트제조기술개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업혁명 및 스마트제조기술의 내용 및 적용사례에 대해 이해할 수 있다	·스마트팩토리(시중교제)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차산업혁명및스마트제조기술(1)	3			
2	4차산업혁명및스마트제조기술(2)	3			
3	생산운영기술(1)	3			
4	생산운영기술(2)	3			
5	생산운영기술(3)	3			
6	CPS및PLM(1)	3			
7	CPS및PLM(2)	3			
8	CPS및PLM(3)	3			
9	MES(1)	3			
10	MES(2)	3			
11	MES(3)	3			
12	센서및로봇(1)	3			
13	센서및로봇(2)	3			
14	복합가공기술	3			
15	5축가공기술	3			
16	적층가공기술	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
스마트팩토리제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·센서특성, SCADA, PLC제어 등의 원리를 이해하고 실험을 수행할 수 있다	·스마트팩토리제어실습(메뉴얼및자료) ·DigitalTwin메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서실습(1)	3			
2	센서실습(2)	3			
3	센서실습(3)	3			
4	SCADA실습(1)	3			
5	SCADA실습(2)	3			
6	SCADA실습(3)	3			
7	PLC실습(1)	3			
8	PLC실습(2)	3			
9	PLC실습(3)	3			
10	PC제어실습(1)	3			
11	PC제어실습(2)	3			
12	PC제어실습(3)	3			
13	TermProject1	3			
14	TermProject2	3			
15	TermProject3	3			
16	TermProject4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
스마트공정설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·생산자동화 라인내 설비들의 물리적, 논리적 구성요소들 과거동을 모델링 할 수 있는 3DCAD를 활용할 수 있다.	·스마트팩토리공정설계(자체교재) ·DelmiaS/W메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제조시스템구성과설계개요	3			
2	제조엔지니어링과P3R	3			
3	공정/레이아웃/공장설계와4M1E	3			
4	자재취급,물류및저장계획	3			
5	제조시스템운영과최적화개요	3			
6	공정설계,할당과최적화	3			
7	공정/설비/레이아웃/공장최적화	3			
8	공장운영과최적화	3			
9	제조CPS시스템모델링과시뮬레이션개요	3			
10	3차원CAD모델구성과모델링	3			
11	제조설비구성,표현과모델링	3			
12	물류장비구성,표현과모델링	3			
13	공정표현,구성과모델링	3			
14	작업장구성과모델링	3			
15	제어로직모델링과프로그래밍	3			
16	Co-simulation구성과모델링,CPS모델링	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장 실무능력을 습득하여 다기능 기술자의 직무수행 능력을 습득과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	·현장실습일지

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습/ 산업체 현장 실습업체 협약체결, 현장실습	40			
2	현장실습/현장실습일지 작성 및 확인	40			
3	현장실습/현장실습일지 작성 및 확인				
4	현장실습/현장실습일지 작성 및 확인				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 스마트융합설계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장 실무능력을 습득하여 다기능 기술자의 직무수행 능력을 습득과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	현장실습일지

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습/ 산업체 현장 실습업체 협약체결, 현장실습	40			
2	현장실습/현장실습일지 작성 및 확인	40			
3	현장실습/현장실습일지 작성 및 확인				
4	현장실습/현장실습일지 작성 및 확인				